

웹앱 전용 구현 명세서

# 브랜드 위기 탈출

물리 보드·카드 없이 웹앱 하나로 완결되는 방탈출 구현안

우신중학교 가정·기술과 이진영(진봉쌤)

## 0. 이 문서의 목적

기존 기획(팀별 미션 작업대 보드 + 카드류 + 웹앱)에서 물리 구성물을 전부 제거하고, 웹앱 하나만으로 처음부터 끝까지 진행되도록 재구성한 구현안이다. '제작 가이드'의 스토리·문항 내용(오프닝~3단계~마무리)은 그대로 유지하고, 물리적으로 처리하던 부분만 화면 인터랙션으로 바꿨다.

전제: 부서(팀)당 기기 1대(태블릿)를 공유하며 진행한다. 데이터 수집은 *Google Sheets* 대신 *Firebase Firestore*를 사용한다 (자세한 구조는 5장 참고).

## 1. 물리 요소 → 웹 화면 매핑표

| 기존 물리 요소              | 웹 구현 방식                                       | 핵심 UI 패턴                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------|
| 잠금 다이어리(오프닝)          | 카드 4장을 화면에 배치, 탭하면 뒤집히며 숫자 노출 → 드래그로 순서 재배열   | flip-card 애니메이션 + 순서 정렬(sortable list) |
| 원단 견본 A~D<br>진열대(1단계) | 카드 그리드로 표시, 탭하면 확대 카드 뷰                       | 카드 그리드 + 모달 확대                         |
| 뒷면 라벨(1단계 3-2)        | 카드 탭 시 뒤집혀 3가지 기준표 노출                         | flip-card + 비교 테이블                     |
| 직급별 단서(2·3단계)         | 로그인 직급에 따라 자동으로 다른 난이도 문제 렌더링 → 부장 화면에서 종합 제출 | 직급 기반 조건부 렌더링 + 부장 종합 제출 게이트           |
| 원단 조각 수집함(보드)         | 화면 상단 인벤토리 슬롯 3칸, 획득 시 채워지는 아이콘 애니메이션         | 인벤토리 바                                 |
| 실천적 추론 상황 쪽지          | 카드형 스토리 팝업(대표/한서연 등 인물 대사)                    | 다이얼로그 카드                               |

## 2. 전체 화면 구성

| # | 화면       | 설명                                                                                                             |
|---|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 | 부서·직급 선택 | 부서 카드 선택 → 직급(인턴/사원/차장/부장) 버튼 선택(이미 선택된 직급은 비활성화) → 타이머 시작                                                     |
| 1 | 오프닝      | 조사 카드 4장 flip+정렬 → 잠금 해제 애니메이션 → 다이어리 메모 표시 → 선형/순환 선택                                                         |
| 2 | 1단계      | 목격자 진술 텍스트 → 원단 카드 A~D 그리드 선택 → 보조 원단 flip-카드 비교 → 3기준 판정 선택 → 실천적 추론 대화 카드+3칸 입력                              |
| 3 | 2단계      | 직급별 소지품 단서 화면(각자 자기 직급 화면만 봄) → 부장 화면에서 종합 톤 제출 → 체형 메모 카드 → 직급별 디자인 요소 결정 → 부장 종합 제출 → 실천적 추론(인턴·사원 vs 차장·부장) |
| 4 | 3단계      | TPO 카드 직급별 분담 대조 → 부장 종합 → 직급별 5R 조각 확인 → 부장 종합 정렬 제출 → 직급별 절약분 계산 → 부장 합산 제출 → 실천적 추론                         |
| 5 | 제출       | 인벤토리(원단조각 3개) 확인 → 팀 발표 메모 입력 → 제출                                                                             |
| 6 | 개인 디자인   | 직급별 개인 화면(이름 입력 없음) → 디자인 요소·TPO·5R 선택 → 이유 서술                                                                 |
| 7 | 소감       | 개인 소감 2문항 입력·제출                                                                                                |
| 8 | 결과       | 팀 총점, 학급 환경 게이지 결과 메시지                                                                                         |
| D | 교사용 대시보드 | 전체 팀 진행 트랙 + 학급 환경 게이지 (별도 URL, 전자칠판 표출)                                                                       |

## 3. 직급 기반 난이도 시스템의 웹 구현

한 기기를 4명이 돌려쓰는 조건에서, 로그인한 직급에 따라 다른 난이도의 문제를 보여주고 부장이 종합하는 구조다. 오프닝부터 3단계까지 모든 미션에 동일하게 적용한다.

- ① 부서 진입 시 인턴·사원·차장·부장 4개 버튼이 뜨고, 학생이 자기 직급을 탭하면 세션에 '현재 로그인 직급'이 기록된다.

- ② 각 미션 화면은 로그인된 직급 값을 읽어, 그 직급에 해당하는 문제(난이도)만 렌더링한다 (인턴=가장 직접적 단서, 부장=가장 추상적 단서+종합판정).
- ③ 인턴·사원·차장은 자기 문제를 풀면 '확인 완료' 상태가 되고, 그 결과는 부장 화면에 곧바로 노출되지 않는다 (반드시 말로 전달해야 하는 구조 유지).
- ④ 인턴·사원·차장 3명 모두 '확인 완료'가 되어야 부장 화면의 '최종 제출' 입력창이 활성화된다.
- ⑤ 부장이 세 사람에게 들은 내용을 종합해 최종 정답을 제출하면 정답 판정 후 다음 단계로 전환된다.
- ⑥ 기기를 돌려쓰는 경우, 직급을 바꿀 때마다 화면 상단에 '현재 로그인: 000' 배너를 크게 띄워 혼동을 방지한다. 여러 기기를 쓰는 경우 부서 코드로 세션을 공유해 각자 자기 직급 화면에 바로 접속하도록 확장할 수 있다.

## 4. 화면별 상세 스펙

### 4-1. 오프닝

- 카드 4장: 탭하면 카드가 뒤집히며 숫자 노출 (CSS transform: rotateY, transition)
- 카드 정렬: 터치 드래그로 순서 변경 (모바일 터치 이벤트 기반 sortable)
- 정렬 완료 후 '잠금 해제' 버튼 활성화 → 탭 시 다이어리가 열리는 연출(페이드인) → 한서연 메모 텍스트 표시
- 선형/순환 라디오 버튼 선택 → 제출 → 정답 시 1단계로 자동 전환

### 4-2. 1단계

- 목격자 진술 텍스트 카드 상단 고정 표시
- 원단 카드 A~D: 2×2 그리드, 탭하면 확대되어 선/색/재질/무늬 4개 아이콘으로 특징 표시
- 정답 선택 후, 보조 원단 카드 E~I 등장 (flip-card로 3가지 기준 뒷면 표시)
- 3가지 기준 표를 팀이 직접 대조할 수 있게 카드들을 나란히 놓고 비교하는 비교 뷰 제공
- 실천적 추론: 강태오/한서연 대사가 말풍선 카드로 순차 등장 → 인턴·사원(강태오 입장) / 차장·부장(한서연 입장)+함의 입력창

### 4-3. 2단계

- 로그인 직급에 따라 소지품 단서 하나(시계/엑세서리함/옷장메모/파운데이션)가 자동으로 표시됨
- 인턴·사원·차장이 확인 완료하면 부장 화면에 '종합 제출' 입력창 활성화 → 부장이 원톤/쿨톤 최종 제출
- 체형 메모 카드는 전원 공통 표시 → 인턴(선)·사원(색)·차장(무늬) 각자 요소 결정 → 부장이 종합 조합 제출
- 실천적 추론: 오지수/스타일리스트 대사 카드 → 인턴·사원 입장 / 차장·부장 입장+최종 절충안 입력창

#### 4-4. 3단계

- TPO 카드 5종 중 4개를 인턴·사원·차장·부장이 하나씩(부장은 2개) 담당, 1·2단계 디자인 요소와 자동 대조된 결과를 확인 → 부장이 최종 TPO 제출
- 5R 조각도 직급별로 자동 분배 표시 → 인턴·사원·차장 확인 완료 후 부장이 전체 순서 종합 제출
- 두 계획서 비교 표에서 인턴·사원·차장이 각자 담당 항목의 절약분을 계산 제출 → 부장이 전체 합계를 계산해 제출
- 실천적 추론: 강태오 마지막 회유 대사 카드 → 인턴·사원(회유 수용) / 차장·부장(원칙 고수)+최종 결정 입력창 → 제출 시 원단 조각 3번째 획득

#### 4-5. 제출·개인 화면

- 인벤토리 슬롯 3칸에 원단 조각 아이콘이 채워진 모습 확인 → 팀 발표 메모 작성 → 제출
- 개인 화면은 로그인된 직급별로 각자 진입 → 디자인 요소·TPO·5R 선택 품 → 이유 textarea → 제출 (이름 입력 없음, 직급으로 구분)
- 소감 화면: 텍스트 입력 2문항 → 제출 시 결과 화면으로 이동

## 5. 데이터 구조 (Firebase Firestore)

| 컬렉션 / 경로                                | 문서 필드                               | 설명                                     |
|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|
| departments/{부서ID}                      | 부서명 · 현재단계 ·<br>총점 · 시작시각 ·<br>완료시각 | 부서(팀) 최상위 문서                           |
| departments/{부서ID}/roles/{직급}           | 직급명 · 배정시각 ·<br>배정여부                | 직급 중복 선택 방지 — 문서 존재 시 해당 직급<br>버튼 비활성화 |
| departments/{부서ID}/answers/{단계_직급}      | 단계 · 직급 · 제출값 ·<br>정답여부 · 제출시각      | 직급별 제출 로그                              |
| puzzleBank/{단계_직급_문항ID}                 | 문항내용 · 힌트 · 정답                      | 전체 부서 공용 문항 마스터(읽기 전용)                 |
| departments/{부서ID}/reasoning/{단계}       | 역할군 · 의견 ·<br>최종합의                  | 실천적 추론 응답                              |
| departments/{부서ID}/envScore/{단계}        | 환경 선택 내용 · 기여<br>점수                 | 학급 환경 게이지 계산용                          |
| departments/{부서ID}/personalDesigns/{직급} | 디자인요소 · 선택이유<br>· TPO ·<br>지속가능성요소  | 개인 디자인 제출                              |
| departments/{부서ID}/reflections/{직급}     | 기억에 남는 순간 ·<br>실천하고 싶은 것            | 개인 소감 제출                               |

직급 중복 방지는 `roles/{직급}` 문서 생성을 트랜잭션(`runTransaction`)으로 처리해, 이미 문서가 있으면 쓰기를 거부하는 방식으로 구현한다. 교사 대시보드는 `onSnapshot()`으로 `departments` 컬렉션 전체를 구독해 실시간 갱신한다.

## 6. 파일 구조 제안

호스팅 방식은 두 가지 중 선택 가능하다.

| 방식 | 설명 |
|----|----|
|----|----|

| A. Firebase Hosting (권장)    | GAS를 완전히 벗어나 정적 사이트로 배포. 모던 JS(ES6+)와 Firebase JS SDK를 그대로 사용할 수 있어 개발이 가장 단순하다.                                                                      |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| B. 기존 GAS 유지 + Firestore 연동 | Index.html은 그대로 GAS에 두고, 클라이언트 JS에서 Firestore REST API 또는 경량 SDK로 데이터만 읽고 쓴다. ES5 제약이 이어질 수 있으니 Firestore 호출 부분만 별도 iframe이나 fetch 기반으로 분리하는 편이 안전하다. |
| 파일                          | 내용                                                                                                                                                    |
| index.html                  | 부서용 메인 화면 (0~8번 화면을 SPA로, 화면 전환은 JS로 처리)                                                                                                              |
| dashboard.html              | 교사용 대시보드 (부서별 진행 트랙 + 환경 게이지, onSnapshot 실시간 구독)                                                                                                      |
| firebase-config.js          | Firebase 프로젝트 초기화 설정                                                                                                                                  |
| puzzle-data.js              | 문항·카드 텍스트, 이미지(base64 또는 Storage URL) 상수                                                                                                              |
| style.css                   | 공통 스타일시트                                                                                                                                              |

A안(Firebase Hosting) 기준으로는 ES5 제약 없이 최신 문법을 사용할 수 있다. 이미지가 필요한 카드(원단 견본 등)는 base64 인라인 또는 Firebase Storage URL 중 선택하고, 화면 전환은 SPA 방식으로 페이지 새로고침 없이 처리한다.

## 7. 애니메이션·연출 체크리스트

- 카드 flip: CSS 3D transform (perspective + rotateY)
- 잠금 해제: 아이콘 흔들림 → 페이드아웃 → 다음 콘텐츠 페이드인
- 인벤토리 획득: 슬롯에 아이콘이 튀어 들어오는 bounce 효과
- 게이지 상승: width% 애니메이션 트랜지션(0.5~1초)
- 팀 진행 트랙(대시보드): 아이콘 이동 시 위치 값 트랜지션

## 8. 개발 우선순위

- 1순위: 화면 0~1(팀 입장·오프닝) — 잠금 해제 트릭과 기본 정답 판정 로직 확인
- 2순위: 화면 2~4(1~3단계) — 역할 선택 모달 패턴과 자동 채점 로직
- 3순위: 화면 5~7(제출·개인·소감) — 데이터 저장 완결

- 4순위: 화면 8·대시보드 — 점수 집계, 학급 게이지, 실시간 폴링
- 5순위: 애니메이션·연출 다듬기